中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY × SUPOR

Circular Lifecycle Design

2025校企联合课题

可持续设计在吸尘器产品中的应用“全生命周期循环设计实践”项目前期调研报告

指导老师：周瑄

汇报人：陈湘

2025.9.28

目录 Contents

SUPOR “全生命周期循环设计实践项目”可持续设计在吸尘器产品中的应用

PART 1

PART 2

PART 3

PESTEL分析

吸尘器行业正处于**创新转型**的关键阶段，在政策支持与出口监管并行的环境下，全球市场保持稳定增长但面临**成本压力**。新兴消费形态催生多元化需求，**智能化与绿色创新**成为核心驱动力，行业同时向节能环保转型，并需应对国际贸易合规要求，整体呈现**技术驱动与市场深度整合**的发展态势。

行业社会背景调研

Political

资料来源：

《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》；

《关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》；

《中国轻工业经济运行及预测报告》；

《关于推进贸易高质量发展的指导意见》

产业：规划与扶持	**国家将清洁电器纳入绿色制造重点**，通过基金、补贴等支持企业研发节能电机、智能算法等，推动行业向**智能化、低碳化**升级。
技术：创新引导	引导企业在**产品性能、智能化水平、环保性能**等多方面创新，鼓励企业探索新型过滤材料提升过滤效率，研发智能导航技术实现自主规划清洁路径，提升用户体验。
环保：政策约束	能效国标强制实施，倒逼企业**研发低功耗机型**，2024 年行业平均能耗较三年前下降 18%，契合绿色消费趋势。
行业：规范监管	**完善产品能效标识制度与绿色设计要求**，保障消费者对产品能效等关键信息的知情权。同时，多部门协同完善能效标识制度，依照《产品质量法》等法律法规打击假冒伪劣，规范市场秩序，保障消费者与正规企业权益，为行业营造健康的发展环境。
贸易：政策调节	**进口**关税配额保护国内产业，**出口**端通过降税、贸易促进等助力企业拓展海外市场，提升国际份额

行业社会背景调研

2018 - 2023 年全球家用吸尘器销量从 **1.31 亿**台上升到 **1.51 亿**台。

2023 年全球家用吸尘器市场规模达到 **305.5 亿**美元，市场总体呈稳步上升趋势。

Economic

消费能力提升
驱动需求

居民可支配收入持续增长，带动**中高端吸尘器消费需求攀升**，2024 年全球无线吸尘器收入可观，市场前景广阔。

产业链成本
波动影响

锂电材料价格 2023 年**下降**，缓解企业成本压力； 但**芯片供应紧张**导致智能机型生产成本上升，**倒逼企业优化供应链管理**。

进出口市场
双向发力

2024 年我国吸尘器**出口量**达到 16647 万台，同比**增长** 21%，出口金额为 59.51 亿美元，同比增长 9.3%。

渠道变革
释放增长潜力

线上渠道占比超 70%，**直播电商**带动销量奥维云网，线下仍占一定份额。

数据来源：《2025 年全球市场无线吸尘器总体规模、主要生产商、主要地区、产品和应用细分研究报告》

行业社会背景调研

Social

健康意识深化
推动需求升级

对室内空气质量与过敏原的关注度提升，具备高效过滤（如 HEPA 滤网）、除螨功能的机型的成为核心选择，反映出**健康需求成关键卖点**。

生活节奏加快
催生便捷需求

调查数据显示，**家务劳动活动**的参与者每日**平均**时间为**1小时59分钟**，比2018年**减少28分钟**。 **居民日均家务时间的压缩**，促使无线、手持、自清洁等 “省时省力” 机型成为主流，

家庭结构变化
影响产品选择

单身、丁克及养宠家庭增多，催生专用需求，如宠物毛发清理吸头、防缠绕技术的吸尘器广受青睐，**家庭形态细分推动产品功能定制化**。

智能生活
理念渗透

据统计，2025年**30岁以下家庭户**占总户数的比例将**提升至35%**，这一群体对吸尘器的需求主要集中在智能化、便携化以及多功能化产品上，**科技感成为品牌差异化竞争的关键标签**。

资料来源：
新华社《第三次全国时间利用调查公报发布》；京东《2024洗涤清洁线上消费趋势报告》；《2025至2030中国吸尘器行业市场深度调研及竞争格局与投资战略报告》

Technological

核心性能革新	**电机技术**迭代迅速，无刷电机凭借**高效、低噪、耐用**优势，大幅提升吸尘器吸力；电池技术的进步同样显著。以**小狗吸尘器双电池系统**等电池为例，助力无线吸尘器续航从以往普遍的 **20 多分钟延长至 1 小时以上**，提升用户使用体验。
智能化升级显著	借助先进的**传感器技术、人工智能算法**以及**物联网技术**，吸尘器实现自动路径规划、智能避障、精准定位、语音交互等功能。例如**大疆扫地机器人 ROMO**等 。技术创新推动了吸尘器性能提升与智能化发展
过滤技术进阶	多层复合 **HEPA 滤网**依据国际滤网标准，有效拦截微小颗粒，保障室内空气洁净。气旋分离技术升级，尘气分离更高效，减少滤网堵塞，延长维护周期，提升产品实用性。
跨界融合创新	部分产品**融合洗地与吸尘**功能，解决干湿垃圾清洁难题，契合多样化清洁场景需求。 部分厂商将吸尘器与空气净化、除螨功能结合，**拓展产品边界**，满足消费者多样清洁需求，顺应市场发展趋势。

Environmental

规范废弃电子设备回收处理提升回收率

欧盟WEEE指令：

即**废弃电器电子设备指令**，是欧盟为规范和管理废弃电子电气设备的收集、处理、回收和再利用而设立的环保法规。所有在欧盟市场销售的电子电气设备，生产商、进口商和经销商必须进行WEEE注册，并确保其产品符合WEEE指令的要求。

限制电子品中铅、汞等有害物质含量

欧盟ROHS标准：

是欧盟**针对电子电气产品中特定有害物质的强制性认证标准**，最新版本为RoHS 3（指令2015/863/EU），限制铅、汞、镉等多种有害物质在电子电气设备中的含量。

生产者负责产品全生命周期含废弃回收

生产者责任延伸（EPR）：

欧盟2025年1月1日正式生效的生产者责任延伸制度（EPR），**要求时尚行业对废弃纺织品进行单独收集，严格限制可再利用物品的销毁。**中国也在逐步落实生产者责任延伸制度，如海尔智家、美的集团、格力电器等企业都建立了各自的回收体系。

海尔“五网融合”、美的可视化管理、格力送新收旧，提效率

国内外品牌回收体系模式：

海尔智家打造全链路的绿色循环体系，通过**“五网融合”模式**构建起覆盖全国2800+区县的回收网络；

美的集团搭建了**“用户—网点—集散中心—拆解厂”全链路可视化**回收信息管理系统，在全国布局40个集散中心；

格力电器建立了**“送新收旧一体化”服务体系**，建成覆盖全国95%的可追溯逆向物流回收网络

资料来源：

https://chinawto.mofcom.gov.cn/article/jsbl/zcfg/202508/20250803595191.shtml 欧盟新电池法生产者责任延伸制度(EPR)正式生效

行业社会背景调研

Legal

国内相关环保法规

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》：确立了多渠道回收和集中处理制度，并设立废弃电器电子产品处理基金，用于补贴规范的回收处理活动

《吸尘器能效限定值及能效等级》：明确了吸尘器的能效等级和市场准入门槛，引导行业节能降耗

《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》（中国RoHS）：对有害物质进行管理

国外相关环保法规

《废弃电子电气设备指令》：要求生产者负责回收处理废弃产品，并承担费用

《限制在电子电气设备中使用某些有害物质指令》：严格限制产品中铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚等有害物质的使用

《能源相关产品生态设计指令》：它对吸尘器的能效、清洁效率、噪音、灰尘再释放、软管和电机耐用性等方面提出了具体要求，旨在提升产品的整体环境绩效

资料来源：
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/xzfg/201909/t20190918_734319.shtml《废弃电器电子产品回收处理管理条例》
https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=EF6C84C6A26DE2617D88B7E658186B48&refer=outter 吸尘器能效限定值及能效等级
https://www.gov.cn/zhengce/2022-08/23/content_5722699.htm 中国RoHS
https://www.mofcom.gov.cn/cms_files/filemanager/ckzn/euweee.shtml 欧盟WEEE指令
https://rohs.ac.cn/?p=3583 欧盟ROHS指令
https://wms.mofcom.gov.cn/cms_files/filemanager/ckzn/upload/30zl_st.pdf 欧盟ErP指令

设计标准

国际电工委员会（IEC）标准：如IEC 60335-1和IEC 60335-2-2，是许多国家和地区制定本国标准的基础；

中国国家标准：GB 4706.7《家用和类似用途电器的安全 吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求》，涵盖了电气安全、机械安全、热安全等诸多方面，是国内市场准入的强制性要求；

欧盟CE认证：吸尘器进入欧盟市场必须满足CE认证要求，其涉及的安全标准主要包括EN 60335-1和EN 60335-2-2 。

日本：必须进行PSE认证和METI备案

澳大利亚/新西兰：需通过RCM认证，通常需要先获得SAA认证

加拿大：需要CSA认证

美国：需要UL认证和FCC认证

资料来源：
https://webstore.iec.ch/en/publication/61880 ———IEC 60335-1
https://webstore.iec.ch/en/publication/61319 ———IEC 60335-2-2
https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=12B9DEB69168D2D76C74CB20D7AF3CDD ———《家用和类似用途电器的安全 吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求》
https://www.ndls.org.cn/standard/detail/e7fcfe833eca69524cca23c95ab10c04 ———欧盟CE认证
http://www.pse-meti.com/pse/ ———PSE认证和METI备案 https://www.atc-lab.com/cnServiceDetail/44 ———RCM认证
https://www.huayitest.cn/newsinfo/8251228.html ———CSA认证
https://www.ulsolutions.com.cn/industries/technology-and-electronics/consumer-electronics/fcc-testing-and-certification ——UL认证和FCC认证

设计标准

IEC 60335-1：通用安全要求，适用于各类家用电器。主要是对**标志与说明、防触电保护、机械危险、结构设计、耐热耐火**等通用安全方面提出要求。
IEC 60335-2-2：在IEC 60335-1的基础上，**针对吸尘器和吸水式清洁器具**的马达刷堵转测试、电池供电、软件评估等特定风险提出额外要求。不能单独使用，必须与最新版本的IEC 60335-1结合，才能构成对真空吸尘器产品的完整安全要求。

要求维度	核心设计要点	标准依据与说明
电气安全	足够的**电气间隙与爬电距离**；有效的**绝缘**；通过耐电压、泄漏电流等测试。	IEC 60335-1 通用要求。确保在单一故障条件下用户也不会触电。
机械安全	外壳具备足够的**机械强度**；危险运动部件（如刷头）需有**防护**；产品有足够的**稳定性**，不易倾倒。	IEC 60335-1 通用要求。通常通过冲击测试、稳定性测试来验证。
防火与防过热	材料需具备**耐热、阻燃**特性（如通过球压试验、灼热丝试验）；结构设计需防止**过热风险**。	IEC 60335-1 通用要求。防止因异常操作或故障引发火灾。
马达与机械危险	对带有马达驱动刷头的吸尘器，需进行马达刷堵转测试（模拟刷子被卡住的情况运行30秒）以确保安全。	IEC 60335-2-2 特殊要求。直接针对吸尘器工作特性的安全考核。
电池安全（如适用）	对可充电电池（特别是锂离子电池）的**充放电控制、管理系统（BMS）**有明确要求；也对由不可充电电池供电的器具有相关规定。	IEC 60335-2-2 特殊要求及 **IEC 60335-1:2020** 更新。针对无线吸尘器等产品。
软件评估	对控制器的软件安全需进行评估，确保其可靠性。	IEC 60335-2-2 新增要求。软件故障不应导致危险情况。
结构设计与耐久性	开关、按钮等元件需满足操作寿命次数；软管、尘杯等部件需满足机械耐久性要求。	两项标准共同要求。确保产品在正常使用周期内的安全与可靠。

资料来源：
https://webstore.iec.ch/en/publication/61880 ———IEC 60335-1；https://webstore.iec.ch/en/publication/61319 ———IEC 60335-2-2
https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=12B9DEB69168D2D76C74CB20D7AF3CDD ———《家用和类似用途电器的安全 吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求》；https://www.ndls.org.cn/standard/detail/e7fcfe833eca69524cca23c95ab10c04 ———欧盟CE认证；http://www.pse-meti.com/pse/ ———PSE认证和METI备案 https://www.atc-lab.com/cnServiceDetail/44 ———RCM认证；https://www.huayitest.cn/newsinfo/8251228.html ———CSA认证
https://www.ulsolutions.com.cn/industries/technology-and-electronics/consumer-electronics/fcc-testing-and-certification —— UL认证和FCC认证

品牌调研 //市面上热销的吸尘器品牌

高端品牌

戴森

莱克

博世

中端品牌

添可

斐纳

小狗

徕尔

石头

飞利浦

松下

友望

奥克斯

追觅

海尔

大众品牌

德尔玛

苏泊尔

美的

米家

- 以主销机型零售价高低为分类标准

产品分析

https://www.midea.cn/ https://world.taobao.com/

//高端品牌

价格锚定： 主力型号价格区间上限显著高于其他品牌。

技术独特性： 拥有难以复制的独家技术或承诺，如戴森的压电传感器、莱克的镁铝合金机身与5年质保、博世的10年电机质保和大部分材质可回收，构建了强大的技术和品质壁垒。

品牌	代表型号	价格	核心功能	技术创新
戴森	V12 Detect Slim	3441-4899	激光显尘、压电灰尘统计、无耗材气旋	压电式声学传感器、整机HEPA密封
莱克	天狼星 S9 Max	3199-3999	三合一（洗/吸/除螨）、热水洗烘、UV 杀菌	镁铝合金机身100%可回收、超高速电机、双滚轮
博世	BGS2/4 系、BBS8214	880-3799	10年电机质保、10 年质保， 7 m 自动收线，激光尘感自动调档	Hispin无刷电机 、模块化卡扣、 激光尘感 、反向脉冲自清洁滤芯

可持续设计的应用

戴森 // 轻量化、无耗材、再制造

无袋、轻量化、再制造闭环

马达钢材 ↓35 %；再制造率 23 % → 50 %（2030）

莱克 // 耐用+可拆解

长寿命+可拆解+一机多用

电机 10 年质保；机身镁铝 100 % 可回收

博世 // 高能效+高比例再生塑料+碳中和工厂

高能效+PCR 塑料+碳中和工厂

机身 64 % PCR-PP；工厂碳中和已达成

三家都把可持续写进技术路线，但戴森做闭环、莱克做耐久、博世做绿色制造

产品分析

[1] 飞利浦官方网站 Philips Series 5000无尘袋吸尘器 https://www.philips.com.cn/
[2] 无尘袋设计与卫生清空：https://www.philips.com.cn/c- p/FC8632_83.amp/5000-series-bagless-vacuum-cleaner
[3] 松下官网：https://consumer.panasonic.cn/product/home-living/vacuum-cleaners/handheld-series/mc-hc10w.html
[4] 第七代飓风离尘技术：https://www.documents.philips.com/assets/20230811/9fd78e0026e6487fa870b05b016e183c.pdf
[5] 无线自由与多种吸头搭配、吸拖一体，清洁高效：https://www.philips.com.cn/c-p/XC5141_01.amp/%7B%7Bbanner.ctaUrl%7D%7D

//中高端品牌

价格主力： 核心价格带集中在 1500元至4000元 之间，是市场竞争最激烈的区间。

功能高配： 普遍搭载行业领先的功能，如自动集尘、绿光显尘、防缠绕技术、PCR材料等，主打“高端技术下放”和“极致性价比”，产品力非常突出。

品牌	代表型号	价格	核心功能	技术创新
飞利浦	5000/7000/8000 系列	400-2999	吸拖一体、第七代飓风离尘、宠物刷、**AI调档**	模块化吸头生态、75%再生塑料外壳
松下	MC-A10V / Xtra 零零吸	636-1189	轻量化1kg、防缠绕软绒刷、绿光显尘	可水洗滤网 + 再生树脂 40-60%（海外版）、无刷高效电机
添可	芙万 Stretch Plus	1500-4990	高温热水自清洁、13cm超薄躺平	电解水除菌 + 软包电池 + 0缠毛系统
石头	H50 Ultra	2039-2399	100天免倒尘、280AW 吸力、90min 续航	双滤网模组 + 可拆电池 + AI 尘量感应
追觅	Z30 Station	2799-4049	10s自动集尘、3L抗菌尘袋、终身尘袋免费	航空级风道算法 + 基站5步卡扣拆机 + PCR-ABS30 %
小狗	T22 Pro Rinse	799-2599	双电池 2×30 min 强档、LED白光显尘	分体式主机 + 中央维修（保修期内免费）
友望	V300 / V400	849-1673	60°-110° 绿光显尘、长发防缠绕、自动集尘	PCR塑料 + 模块化除螨刷 + 抗菌袋

均把可持续写进核心技术（无袋/省水/再生料/旧机回收）

追觅 「航天技术线+轻量化+材料循环+环保包装材料创新+模块化设计」高转速马达+旧尘袋集中再造粒、20%海洋回收pp机身+滤网水洗+部件独立回收

飞利浦 「无耗材+再制造+模块化设计」
无尘袋设计，90%可回收材料，配件更换售后等

添可 「省水省电+旧机回收」
水电双续航、AI变调清洗、高温蒸汽/热水自清洁

小狗 「以修代换+售后」
中央维修服务模式、全系列模块化设计

松下 「绿色制造+产品低能耗」
机身 64 % PCR-PP；工厂碳中和已达成

石头 基站集尘+翻新闭环把「长耗材周期」
无刷风机、长续航、100天免倒尘、官方翻新渠道

友望 「模块化+集尘袋回收」
一机两用（吸尘、除螨）、官方返券回收

产品分析

//大众品牌

价格优势： 价格普遍在 1500元以下，部分型号甚至在千元内，极具价格竞争力。

功能满足： 提供可靠的基础功能（如基础吸力、绿光显尘），主要满足日常清洁的核心需求。其中松下的价格区间（636-1189）也符合此阵营定位。

品牌	代表型号	价格	核心功能	技术创新
米家	K10 Pro / Lite	177-399	多锥气旋无袋设计、可拆电池、可水洗HEPA、PCR	多锥分离系统 + 一键倒尘 + 生态链通用配件
美的	F30 Station / GX5 H	115-1699	绿光显尘、自动集尘、电解水除菌	双电池可替换 + 智能变频 + 抗菌尘袋100天（终身赠送）
苏泊尔	C32-SL / RC-T907	695-939	绿光显尘、1.8L大尘袋、可降解滤网	模块化易拆 + 以旧换新 + 部分材料可回收
德尔玛	DX700Pro	600-1000	大吸力、除螨、有线设计（取消锂电池）	可水洗尘杯、性价比高，但可持续性策略较少

均把可持续写进核心技术（米家和美的是绿色实践最透明的两家）

米家、美的	「PCR 材料+能效优化+官方回收」	外壳采用20%PCR-PP、包装体积缩小30%； PCR 材料技术储备、绿电行动跨品类换新回收
苏泊尔	「可降解材料+模块化+废水回用」	滤网使用可降解材料，无尘袋设计，模块化设计，配件更换售后等
德尔玛	「无袋/水洗」	尘杯可水洗，滤芯可清洗。 并没有明确信息表明使用了环保可持续性材料。

[1] https://www.chyxx.com/industry/1221491.html （咨询资料）
[2] 环境，社会及管治 | Xiaomi Corporation
[3] PDF | midea.com.cn（美的集团环境、社会及治理（ESG）报告）
[4] PDF | dfcfw.com（德尔玛(301332)）
[5] 浙江苏泊尔股份有限公司. 苏泊尔服务政策[EB/OL]. [2025-09-15]. https://www.supor.com.cn/other/servicepolicy/30.html.
[6] 中财网. 苏泊尔:2024年度环境、社会及治理（ESG）报告[EB/OL]. (2025-3-28)[2025-09-15]. https://cfi.cn/newspage.aspx

产品分析

[1] Dyson Limited. Dyson V12 Detect Slim™ Absolute Extra Product Manual. (2024).
[2] Dyson Limited. Dyson Cyclone Technology White Paper. (2022).
[3] Dyson Limited. Dyson Recycling Programme. Retrieved September 15, 2025, from https://www.dyson.com/support/recycling
[4] Dyson Limited. Dyson V12 Detect Slim Product Page. Retrieved September 15, 2025, from https://www.dyson.com/cordless-vacuums/dyson-v12-detect-slim/overview
[5] Dyson Limited. Dyson Digital Motor Technology. (2023).

//戴森（**高端品牌**、常年占据全球吸尘器市场销售额榜首）

核心产品	产品定位	功能特征	价格	销量	销售点	可持续性
V12 Detect Slim	• 都市家庭主妇 • 独居养宠白领 • 追求生活品质 • 家居日常 • 宠物空间 • 办公工位	气旋分离技术[1][3] 轻量化主机[2][5] 高度集成极简结构 精准清洁智能感应	3441-4899	5000+/年	为追求极致洁净效果和科技体验的**城市精英家庭**设计	1.模块化架构[4] 2.无耗材 [1] 3.回收计划[4]

Sustainable

Product Analysis

“以旧换新”回收计划分析

用户旅程无缝化 (Seamless User Journey)

简化回收流程，降低决策门槛

“在线估价-上门/邮寄-获得补贴/现金-换新”四步，消除了用户处理二手产品的麻烦和不确定性，使升级决策变得轻松。

整合全渠道触点 (Integrated Touchpoints)

服务的可及性与便利性

服务上线于微信小程序、直营门店及爱回收渠道，覆盖了用户线上信息获取、线下体验以及第三方专业服务等多重触点，确保了服务的可及性与便利性。

商业与可持续性的闭环 (Business-Sustainability Loop)

可持续导向的商业模式

鼓励用户退回旧产品，提供了官方翻新（福利品）、拆解核心部件（如马达） 同时利用或合规回收原材料的机会，增强了品牌的环境责任形象。

优化用户旅程
设计激励体系
整合外部生态
→ 提升客户体验
驱动商业增长
强化品牌价值

[1]：Dyson Limited. Dyson V12 Detect Slim™ Absolute Extra Product Manual. (2024).
[2]：Dyson Limited. Dyson Cyclone Technology White Paper. (2022).
[3]：Dyson Limited. Dyson Recycling Programme. Retrieved September 15, 2025, from https://www.dyson.com/support/recycling
[4]：taobao.com/sem/tbsearch?clk1=0804bbcd76cdab2c8c73fb95816ddbd4&keyword=戴森吸尘器

产品分析

https://www.uwant.cc/cpzxjqr
https://item.jd.com/
https://chaoshi.detail.tmall.com/

//LG（**高端品牌**，以技术创新为核心，在高端市场建立差异化优势）

核心产品	产品定位	功能特征	价格	销量	销售点	可持续性
A9X-AUTO	健康敏感人群 日常生活 手持清理 自动集尘 全能旗舰 蒸湿拖二合一	自动集尘基座使用**可替换集尘袋**，约2.5L大容量，减少倾倒频率和灰尘接触 ； 尘盒与**多重HEPA滤网**可水洗重复使用，减少耗材； **智能变频马达**提供10年保用，鼓励长期使用	7090	已售3	**高端旗舰**； 追求极致便捷与科技体验的高收入家庭； 对卫生有高要求家庭	**自动集尘技术**，在提升体验的同时实现了垃圾的集中管理和减少污染； **双电池和长寿命核心部件**直接对抗“计划性报废”； **降低使用门槛**和保障环境健康角度体现可持续性；
A9N	日常生活 手持清理 自动集尘 健康敏感人群	主打**强劲吸力**、双电池**长续航**以及**灵活**的多场景清洁能力。 双电池系统与灵活续航；高效分离与过滤；三合一清洁能力；四段式伸缩集尘管；支持站立、壁挂和轻便分离式三种收纳方式；**可重复使用部件**	3990	已售5	**中高端全能**； 适合大户型家庭或续航有刚需的用户 追求功能全面的用户	
A9LSLIM	女性、老年用户友好 健康敏感人群 手持清理 自动集尘、充电 日常清洁 吸拖一体	湿拖吸尘一体； LED Power Drive电动地拖吸头；五重过滤系统；轻量化主机；内置隙缝吸管设计；可水洗的易拆式滤网	2966	已售0	中端轻巧； 适合力气较小的用户（如女性、长者） 中小户型； 对轻量化和吸拖一体有特定需求；	企业战略：公司将**"循环经济"**作为核心战略之一，致力于在产品全生命周期中减少碳排和资源消耗

Product Analysis

Sustainable

淘宝数据

产品分析

https://www.uwant.cc/cpzxjqr
https://item.jd.com/
https://chaoshi.detail.tmall.com/

//三星（中高端、旗舰级市场，凭借技术驱动与设计美学，在全球市场建立专业形象）

Product Analysis

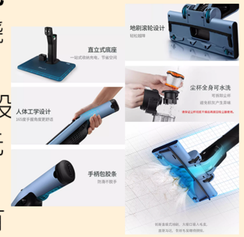
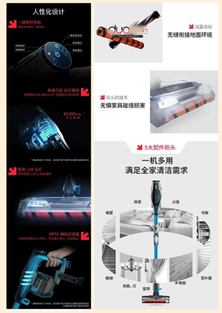
Sustainable

核心产品	产品定位	功能特征	价格	销量	销售点	可持续性
Jet90	养宠群体 健康敏感人群 日常生活 手持清理 自动集尘	**集尘箱与滤网均可水洗重复使用**，减少耗材；配备双向净旋湿拖刷头，实现**吸拖一体**；并采用**可更换电池设计**，有效延缓整机淘汰，延长产品使用寿命。	$ 499.99	暂无数据	**中小户型**家庭； 预算有限或追求高性价比的用户	**延长产品生命周期与减少资源消耗**： 普遍采用**可更换电池**设计，避免电池老化导致整机报废； 集尘系统与HEPA滤网多支持**水洗重复使用**，显著减少耗材； 部分型号配备**大容量集尘袋**，降低清理频率； 通过**模块化设计**与可维护性提升，有效减少电子垃圾。
Bespoke Jet complete	日常生活 手持清理 自动集尘 多种刷具 AI清洁	配备400W HexaJet Motor**智能变频电机**，带来全球最强吸力；**AI清洁模式**可识别5种地面，自动调节吸力与转速，比中等模式省电21%；**续航达100**分钟，配合HEPA滤清系统，过滤效率高达99.999%	HK $3244~3950	500+/月	追求极致便利和**高端体验**的用户;	
Jet70	养宠群体 健康敏感人群 女性、老年用户适用 手持清理 自动集尘、充电	具备**150W吸力**与**Jet Cyclone多重气旋技术**，配合五层HEPA过滤系统，过滤效率达99.999%；其0.8升集尘筒与多重气旋组件均**可水洗重复使用**；**轻量化**机身与**可拆卸锂电池**设计，也利于延长产品使用寿命。	HK $1900~2610	暂无数据	对吸拖一体有需求、注重续航和使用便捷性的**大户型家庭**	

产品分析

https://detail.tmall.com
https://so.html5.qq.com
https://www.sharkclean.com.cn

//SharkNinja（**中高端品牌**，以独家技术创新解决实际清洁难题）

核心产品	产品定位	功能特征	价格	销量	销售点	可持续性
 L5T1	养宠群体 健康敏感人群 日常生活 手持清理 自动集尘 一键拆卸 手柄可折叠 	**防缠绕**：只吸发，不缠发，Powerfin防缠绕地刷； **自集尘**：AACS自集尘基站，告别次次清尘杯； **真轻量**：整机减重50%，更小更轻更顺手。 	2499 （官网定价） 1799 （平台活动后）	100+/年	针对**养宠群体**日常除毛需求的中高端产品	**防缠绕地刷：**Powerfin 技术减少毛发缠绕，降低刷头损耗与更换频率； **高效过滤系统**：避免二次污染。 **轻量化设计：**主机轻至约0.93千克，有助于减轻用户劳动强度； **可替换双电池：**交替提供电力，避免电池性能衰减后整机淘汰。 **折叠臂：**减少弯腰，人性化设计提升产品易用性和用户意愿
 L1	养宠群体 直立式底座 日常生活 手持清理 双电池配置 一键拆装 一键倒尘不脏手 	**一体直驱防缠绕地刷**，告别毛发缠绕烦恼； **930g主机**轻量化设计，单手操作毫无压力; **99.99%°除螨**，有效隔绝过敏源； 	2699 （官网定价） 2299 （平台活动后）	10+/年	轻量机身、强劲吸力与专效防缠绕技术结合，特别针对**养宠家庭**和毛发困扰设计	
 S9	健康敏感人群 手持清理 可折叠 双电池交替供电 自动集尘、充电 一机多用 	其**折叠臂设计**让清洁床底、沙发底无需弯腰； **双刷头技术**可以同时处理大小颗粒物及地板、地毯的清洁，无需频繁更换刷头； **双电池设计**解决了大户型清洁可能遇到的续航焦虑 	1999	10+/年	适合**大户型家庭**，以及需要清洁地毯和地板混合地面的家庭	**模块化设计（一机多用）：** 节省材料，延长产品使用寿命

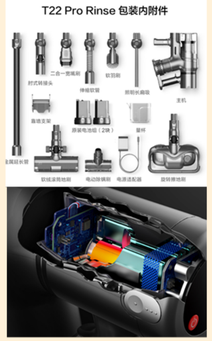
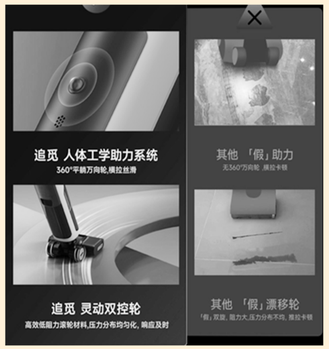
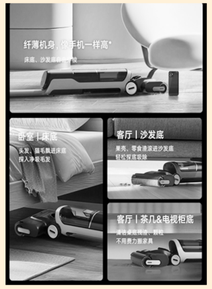
Product Analysis

Sustainable

产品分析

https://item.jd.com/100214659862.html

//追觅（**中高端品牌**，数据最齐，可持续策略比较全面，绿色 KPI 量化）

核心产品	产品定位	功能特征	价格	销量	销售点	可持续性
Z30-station	都市忙碌白领、养宠养娃家庭 **早晚“通勤式”清洁**、宠物换毛季、萌娃敏感期、百平米大复式户型、精致**“懒人”式清洁**	10秒**急速集尘**（3L除菌除臭尘袋）行业顶配吸力、 高能软包电池组模、**出色续航**90min 140°双灯广角**绿光显尘**毛刷 	2799~4049（拼多多百亿）~（官网价格）Amazon等海外购物软件溢价15-25 %	京东 + 抖音＋天猫＋拼多多 套组2.8万+/月(官网已售罄) Amazon+Rakuten 1800+/月	面向**忙碌懒人**的**快速**清洁福	五大**替换功能**刷头一机全能 尘袋耗材终身免费 官方**回收**旧尘袋集中**造粒**
手持无线X2	适合手腕**力量小**、**一台机搞定全屋**的**女性、租房党、老人** 清理空调/窗帘，租房、车内小空间清扫，宠物跳床、地毯除毛发	1.5KG人体工学重心设计 **轻松手持** 200AW吸入功率、 LIpo软包电池技术 **出色续航**90min、140°**绿光显尘**毛刷、LED高清**屏显**掌握状态	1799~1949（拼多多百亿）~（官网价格）Amazon等海外购物软件溢价40-50 %	京东 + 天猫＋拼多多约2.9万+/月 抖音直播间5000+/月 Amazon+Rakuten 600+/月	面向期待**低负重**的**生活弱势**群体	四大替换功能刷头 **一机全能** 滤芯滚刷可水洗 **重复利用减少损耗** 电池、马达、旋风系统可**独立回收**
H20 Ultra	适合**有娃养宠、厨房重污、低矮死角**多的“**湿垃圾**焦虑”家庭 宠物、萌娃尿渍+毛发 浴室水垢+头发 	**“适用于多种和场景”**高性价比，长寿命、高耐久、高使用率可替换刷头，主要功能集结。 身形小巧，便于存放 	1949~2133（拼多多百亿）~（官网价格）Amazon等海外购物软件溢价40 %	京东 + 天猫＋拼多多约2.6万+/月 抖音直播间7000+/月 Amazon+Rakuten980+/月	面向**期盼干湿全能**的**多人**家庭	耐高温涤锦滚刷材质，**耐用耐高温PRC材料**滚轮 高分子**耐用**除水刮条 污水箱银离子**抑菌**材质**终身免更换** **旧机返新券**

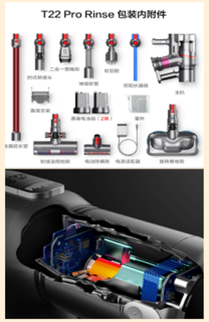
Product Analysis

Sustainable

产品分析

https://item.jd.com/100214659862.html

//小狗（**中高端品牌**，“以修代换”寿命延长）

核心产品	产品定位	功能特征	价格	销量	销售点	可持续性
T22 Pro Rinse	大户型家庭/养宠家庭/母婴家庭/高品质生活 大户型/室内地面/缝隙/床褥沙发/高处 **一机多用**	”一站式“服务的手持强力清洁设备，超大功率、超长续航、可替换刷头配置多，多功能集结。 	4999 （官网定价） 2500~2599 （平台活动后）	1000+/年	目前**最新的高端线产品**，从整机功率、续航时间、过滤系统、显尘技术、配置刷头方面体现。	刷头2主刷头+6配件刷头 **电池续航延长**—减少更换 **白光灰尘照明** **HEPA滤网**
T20 Pro	大户型家庭/养宠家庭/母婴家庭/高品质生活 大户型/室内地面/缝隙/床褥沙发/高处 **一机多用**	**“日常清洁一站式”**高性价比，大功率、续航长、高使用率可替换刷头，主要功能集结。 可调节金属杆，**人体工学需求**	1999 （官网定价） 799~899 （平台活动后）	5000+/年	该产品性价比高，是小狗官方发布中**销量最高**的手持吸尘器产品	3款常用刷头 电池拆卸替换 可伸缩金属杆 **尘杯可清洗** **HEPA滤网**
D-809	**小/大户型家庭/**装修开荒/养宠家庭/追求便捷性/高性价比 小/大户型/装修场地/商业场所/车内 **多种场景多种使用**	**“适用于多种和场景”**高性价比，长寿命、高耐久、高使用率可替换刷头，主要功能集结。 身形小巧，便于存放	699 （官网定价） 478~499 （平台活动后）	4000+/年	适用于**多种场景**或装修需求的”特种兵“亲民定位产品	**模块化**设计、可替换刷头种类丰富、**一机多用** **电池寿命长**，更换少

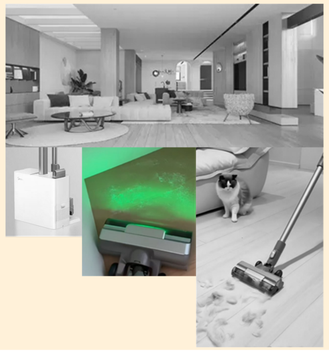
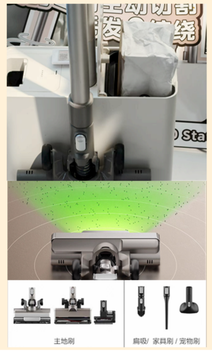
Product Analysis

Sustainable

产品分析

https://www.midea.cn/
https://world.taobao.com/

//美的（**大众品牌**中绿色实践**更为透明**）

核心产品	产品定位	功能特征	价格	销量	销售点	可持续性
SC861a	·养娃、养宠家庭 ·日常生活、家庭大扫除 ·手持操作	三种刷头随心换 轻盈机身（1.8kg） 小巧易收纳	115 （官网定价） 97.75~129 （平台活动后	10000+/年	性价比高，是淘宝铺“Midea美的吸尘器旗舰店”中**销量最高**的产品	**尘杯可拆洗** **HEPA滤网**
F30 Station	·注重清洁、健康的高品质家庭 ·大户型全屋清洁 ·手持操作、 基站自动集尘免手动 	基站自动集尘 防缠绕毛发 绿光显尘 1＋6刷头 	1699 （官网定价） 1444~1699.2 （平台活动后	2000+/年	**尘袋**：终身赠送，提升经济可持续性 **绿光显尘**：让“清洁”可看见，避免重复亲扫，节省能源	大容量集尘袋（至高储尘100天） **绿光显尘，避免重复清洁**，节约能源
GX5 H	·养娃、养宠家庭 ·多场景清洁 ·智能操控（LED屏显、自动调节）	防缠绕毛发 （双刮条、720°正反转） 热水深层净洗 电解水除菌 全向三贴边、不留死角	1399 （官网定价） 1010~1189 （平台活动后）	20000+/年	**电解水除菌技术**：无需额外购买和储存化学消毒剂，减少了化学清洁剂的使用和包装浪费。	**智能变频调节**，减少了无谓的能源消耗 **电解水除菌技术**，减少化学品依赖，可减少对水环境的污染

Product Analysis

Sustainable

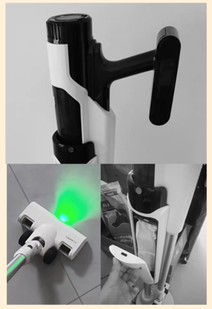
产品分析

https://www.uwant.cc/cpzxjqr
https://item.jd.com/
https://chaoshi.detail.tmall.com/

//友望（女性用户等群体青睐，用户群体友好）

Product Analysis

Sustainable

核心产品	产品定位	功能特征	价格	销量	销售点	可持续性
大橘	养宠群体 健康敏感人群 日常生活 手持清理 自动集尘	增添**自动充电**功能 为避免倒灰扬尘、二次污染，增添**自动集尘**功能 考虑**灰尘的可视化**，增添60°绿光显尘功能	934 （官网定价） 849~854 （平台活动后）	8000+/年	针对**养宠群体** 日常除毛需求的高性价比产品（热销款）	1. 材料上：使用PCR回收塑料并遵守RoHS环保标准。 2. 服务上：提供**配件更换和软件升级**服务，以支持产品的长期使用。
V300	养宠群体 **女性用户优选** 日常生活 手持清理 自动集尘	针对**女性用户特征**，整机重量轻、符合人体工程学 、长发防缠绕功能 **灰尘的可视化**，60°绿光显尘功能 针对**健康保护**，增添抗菌集尘袋 	1399 （官网定价） 1146~1189 （平台活动后）	6000+/年	针对**女性用户** 日常居家清洁的中高端产品	
V400	养宠群体 有孩家庭 健康敏感人群 手持清理 自动集尘、充电	考虑**健康敏感**人群，三阶生态过滤区与净味香氛 **多功能百变刷头**（模块化） 灰尘的可视化 双重降噪，轻量化设计，人体工学	1999 （官网定价） 1614~1673 （平台活动后）	2000+/年	针对**健康敏感人群**、养宠家庭，适用于多种情景的高端产品	3.**模块化设计（刷头拆分）**，节省材料，延长产品使用寿命

产品分析

https://consumer.panasonic.cn/product/home-living/vacuum-cleaners/handheld-series/mc-hc10w.html
https://detail.tmall.com/item.htm?id=787299624135&spm=pc_detail.30350276.guessitem.d5

//松下/米家便携式吸尘器（在造型和应用场景上的独特性）

Product Analysis

Sustainable

核心产品	产品定位	功能特征	价格	销量		可持续性
	Z时代 精致**车主**、上班族 车内角落、缝隙手持、单手操作 	无线小巧轻便，操作简单，吸尘口径小，清洁场景灵活；杯型机身设计，便于车内存放 	169~340	10000+/年	轻量便携的**车家两用**手持随手吸	**可水洗**滤网与**重复使用**尘杯 针对**中国市场绿色制造** **效率**：高性能电机，降低电力消耗
	适合**车主、租房**党、注重便捷性的用户 常用于车内清洁、键盘清洁、沙发缝隙、桌面台面等小范围**快速清洁** 	轻巧（约0.5kg）、13000Pa吸力、Type-C充电、LED状态指示灯、一键倒尘，可水洗有效延长使用寿命 	177~249	20w+	面向**便捷性**使用群体	可拆卸电池设计，多锥分离系统 **可水洗重复使用**滤网，**高效过滤**系统 **可水洗**滤芯（HEPA） **长续航与节能**

综合以上对市面主流吸尘器品牌的深度剖析，我们可以清晰地看到，当前的产品竞争是一场**多维度的升级竞赛**。

体验精细化　　**性能智能化**　　**生命长效化**　　**资源循环化**

核心聚焦

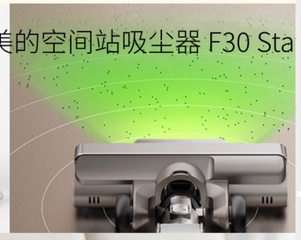
//近年吸尘器升级

聚焦于以下几个方面

围绕**“让用户更少动手、让机器更少耗能、让零部件更易循环”**展开。

结构层面	**模块化-易拆解结构** 卡扣式基站、5步拆机 ≤3.2min、电机/电池/旋风系统独立抽出、多种吸头 → 为维修、回收、翻新留“标准接口”，直接降低售后成本与法规风险。 **多功能集成** 吸-拖-除螨-自清洁-基站集尘... **轻量化设计** 提升便携性、降低能耗与材料成本...
材料与能效层面	**尘袋** 容量、减速-可降解-再循环 **超长续航 & 快拆能源** 软包高能量密度电池、双电池热插拔、51min 快充、可拆电池包 → 连续90-100 min不断电，电池衰减可单换。 **吸力-能效双升** 高速无刷电机 + 空气动力学风道 → 同功耗吸力提升 20-40 %，满足 900 W/43 kWh 欧盟硬上限。
智能与服务层面	**0缠毛 & 深度清洁** 齿梳+割毛刃、正反转发、胶条导流、绿光/激光显尘、热水洗+热烘 → 宠物家庭&死角场景一次过。 **智能感知-自适应** 压电灰尘计数、地面材质识别、AI 调档、脏污可视化屏幕 → 自动匹配吸力/水量，节电 10-30 %。 **回收与服务层面** 压电灰尘计数、地面材质识别、AI 调档、脏污可视化屏幕 → 自动匹配吸力/水量，节电 10-30 %。

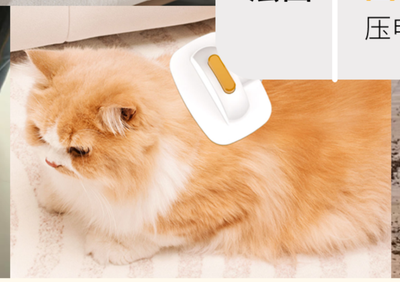
米家无线吸尘器 Lite



美的空间站吸尘器 F30 Sta

Panasonic Xtra 自集尘吸尘器

博世BBS8214WCN手持式无线吸尘器



小狗/S10

博世BGS2BA1GB（2系）

近年来吸尘器的升级趋势，如模块化、轻量化和能效优化，本质上也与可持续设计密切相关。接下来我们将从材料、结构和服务三个层面，进一步梳理其可持续设计策略。

//可持续策略总结与分析

从行业趋势来看，吸尘器的升级不仅集中在**性能提升**和**用户体验**优化，同时也逐渐渗**透进可持续设计**领域。
这些**设计方向（如模块化、轻量化、能效提升等）本质上与材料环保、结构耐用和服务回收等可持续策略密切相关**。

维度	可持续策略	具体内容
材料	**使用再生材料**	PCR塑料；海洋回收PP；30-38%回收塑料；部分再生塑料；尘袋再造粒（追觅） （再生塑料：飞利浦75 %、博世30 %至38%、追觅 30 %、石头 25 %）（友望、米家部分PCR）
	使用环保材料	可降解滤网；RoHS标准（无毒无害材料）
	绿色生产工艺	绿色生产；电解水除菌技术减少化学品使用
结构	**模块化设计**	模块化设计、拆分、架构（可拆卸电池、刷头、滤网）；（小狗、戴森、莱克...） 一机多用；宠物功能定制；全盒水箱分离；卡扣快拆 ≤3.2 min（追觅基站）
	可维护性与耐用性	尘杯可洗；HEPA滤网（可水洗）；可水洗滤网和滤芯；多维分离系统；无刷电机；多档调节；电池续航提升；长效电池
	节能设计	绿光节能；智能变频节能；自动调节吸力节能（灰尘感应、地面识别）（添可、美的）
	低耗材设计	无耗材设计；低耗材设计；大容量尘袋
服务	**回收与换新计划**	以旧换新（美的、小狗）；旧机换新券（追觅（返券）；官方翻新（Dyson Outlet、Shark 翻新 440 万台）；全球回收计划（戴森）
	维修与客户服务	中央维修；终身耗材赠送（终身尘袋免费（追觅）→ 降低抛弃焦虑） 终身尘袋免费（追觅）→ 降低抛弃焦虑
	包装/物流	再生纸 + 缩小体积（追觅、博世采用95%再生纸外包装盒） 无塑料填充（石头、米家）

Sustainable

Product Analysis

可持续核心矛盾

优势：

技术创新驱动

标杆引领

法规倒逼升级

高端市场先行

- 智能节能、高效电机、模块化设计、长续航电池等技术进步，这些是推动可持续性的**核心引擎**。；
- 高端品牌（如戴森、博世、追觅）在材料、回收、生产工艺上树立了**高标准**，带动行业向上发展；
- 国内外能效标准（如ERP）、环保法规（如ROHS、WEEE）等**政策压力**，强制行业走向绿色化;
- 可持续特性（如再生材料、回收服务）目前主要在中高端产品线得到应用和验证。

不足：

黑箱化

成本壁垒

体系孤岛

普惠难题

- 材料来源**不透明**（PCR比例未公开）、维修信息**不开放**、回收流程**不清晰**，缺乏可信度和用户参与感。
- 环保材料与模块化设计导致**售价升高**；官方**维修费用昂贵**，使得可持续选择成为**“高端特权”**。
- **回收网络零散、覆盖不足**；品牌间回收体系互不联通，未能形成高效、规模化的闭环系统。
- 可持续性未能有效下沉到大众市场和低成本机型，**绝大多数消费者难以享受到可持续设计的好处**。

SUSTAINABLE

可持续设计策略全景分析 // 材料的可持续

类型	具体应用方法	具体图示	可持续性（商业）价值
再生材料规模化	1. 消费后再生塑料（PCR）用于外壳、手柄等非核心部件； 博世 2 系吸尘器：由高达 23% 的再生塑料制成 2. 海洋回收 PP 处理海洋垃圾后用于机身 追觅 X2：20% 海洋回收 PP 手柄，年消纳 2000t 再生料		单台减 1.2kg 原生塑料，**碳足迹降 42%** 博世再生塑料**可降低产品成本**，毛利率达 38%
环保材料创新	1.探索生物基/新型环保材料，将 可降解材料用于包装 / 缓冲； 蘑菇塑料：菌丝体 + 农业废料制缓冲包装，30 天可降解 2. 无有害物质材料 博世洗碗机的无铬工艺，年减 2 吨六价铬排放		避免塑料污染，**符合 RoHS/WEEE 法规** **规避欧盟贸易壁垒，绿色和平组织评级 A 级**
长效材料应用	1. 利用高耐用工程塑料（如抗老化 ABS）； 戴森 HP12：抗冲击聚碳酸酯 LCD 外壳，减少整机报废 2. 吸尘器可水洗重复使用滤网 米家吸尘器的可水洗 HEPA 滤网，产品寿命延长 3 倍		**减少耗材更换频率**，降低电子废物产生量 可水洗滤网**提升产品使用频率**

可持续设计策略全景分析 // 产品结构设计策略

类型	具体应用方法	具体图示	可持续性（商业）价值
模块化设计	1. 核心部件（电池、电机、吸头）可独立拆卸、更换、升级； Fairphone 6：12 个可自行更换模块（电池 / 屏幕等） 2.易拆解设计，简化拆解流程 追觅 Z30：电池 2 颗螺丝快拆，整机拆解≤3.2min		**维修效率提升 50%**，避免“小故障整机扔” **备件库存成本降低**，用户维修满意度提升
功能集成化	1. 一机多用,搭配多个转换头(如吸尘 + 除螨 + 洗地); 宜盾普微蒸烤一体机：集微蒸烤炸炖于一体； 2. 配件通用化,减少多种设备购买 友望 V400：拆分为除螨机 + 宠物刷，适配多场景		减少用户购买多设备，**降低资源消耗**
易清洁结构	1. 吸尘器尘杯 / 滤网无死角设计； 美的防缠绕洗地机 GX5 H：双刮条 + 720° 反转滚刷 2. 内置防缠绕滚刷，如梳齿结构 追觅恒压梳齿+瑞士 PPA 割毛齿刃复合结构，0 缠绕		减少部件损耗，延长滚刷 / 滤网寿命 **延长产品生命周期**

Sustainable

Product Analysis

可持续设计策略全景分析 // 服务体系策略

类型	具体应用方法	具体图示	可持续性（商业）价值
官方体系	1.企业线下售卖门店，或联合第三方，设回收点； 美的：绿色回收网络覆盖区县，年回收 309.8 万台旧家电 2. 配备产品联动APP，设备状态实时反馈 戴森HP12配备MyDyson应用程序，用户可实时了解的使用情况		“以旧换新”计划可带动**新品销量增长** 回收的废弃电池用于户外储能，**提高资源利用率**
以旧换新“长效售后”	1.旧机折价 + 新品补贴，上门回收 + 旧机拆解再生增加用户品牌粘性 小狗9 季以旧换新，博世旧机折价 + 10 年保修 2.长效备件供应，核心部件备件供应≥15年；提供维修教程 + 工具包；		减少电子废物填埋，**资源再生率超 87%** 以旧换新**提升用户转化率与产品复购率**
租赁 / 共享模式	1. 大型企业 / 公寓场景租赁吸尘器,建立共享渠道(app) 宜家设置有关家居场景的系统服务 2. 核心部件或高消耗部件（如电池等），可共享更换 商用模式，提供办公室吸尘器租赁服务		**单设备利用率预计提升 3 倍**，减少生产总量 租赁业务开辟新营收场景

可持续设计策略全景分析 // 包装与视觉设计策略

类型	具体应用方法	具体图示	可持续性（商业）价值
可再生包装材料	1. 使用100% 再生纸浆 + 环保大豆墨； 追觅包装材料使用再生纸 + 结构优化使包装体积缩小30% 2. 取消 EPS 缓冲，用模塑纸浆		减少包装塑料的消耗，符合 GB/T 22939 标准 **包装成本降低，符合欧盟包装回收要求**
简化包装设计	一体化包装，无胶带 / 易拆解结构 宜家孔巴卡厨房使用简化包装，rPET 膜覆盖柜门； 戴森 V12吸尘器配件内置吸杆，减少包装体积		包装废物减少，**提升运输效率** **降低包装运输成本**，用户拆箱体验提升
视觉交互可感知的体验	1.功能效果的可视化，如绿光显尘、滤网状态可视化 戴森在LED屏上以条形图实时显示吸入灰尘的数量和大小分类，将不可见的洁净度转化为可见数据 2. 交互界面引导,APP内数据看板、节能模式引导; 3. 长效的视觉提示，模块化结构的“可见性”		确保在材料和结构上投入的可持续成本，**能够被用户清晰地感知、理解并认同**，从而转化为市场竞争力

可持续设计策略总结

具体方法
使用可再生/环保材料
使用耐用、长效材料
部件模块化设计
多功能集成设计
易拆卸、易清洁结构
建立官方回收体系
以旧换新政策，延长保修期
推出租赁 / 共享模式
支持自主维修、提供教程和工具包
旧机拆机可更换核心部件
产品设计通透性（可视化）
简化包装设计
利用高效、智能清洁技术
设计类型
A 材料
B 结构
C 技术
D 产品服务
E 产品包装
D 产品交互
设计维度
产品实体层
服务体系层
（线上 线下）
交互体验层
包装交付层
商业模式层

策略-设计方向 // 本次吸尘器-可持续设计的具体设计方向

01 可持续材料研究

探究具有前沿性、代表性的可持续新材料，探讨其在吸尘器产品上应用的可行性

- 可回收 / 再生材料 / 新型材料收集与整理
- 可持续材料的应用分析

策略-设计方向 // 本次吸尘器-可持续设计的具体设计方向

策略-设计方向 // 本次吸尘器-可持续设计的具体设计方向

03
包装交付层策略

从“包装减废”到“认知提升”，解决“过度包装、环保意识弱”痛点

- 环保/可回收包装材料
- 内外包装结构优化
- 包装二次利用与回收激励
- ……

策略-设计方向 // 本次吸尘器-可持续设计的具体设计方向

策略-设计方向 // 本次吸尘器-可持续设计的具体设计方向

05
服务体系层策略

全生命周期闭环，回收体系与耗材循环体系

- 旧机回收与再生体系
- 耗材循环与复用机制
- 用户反馈平台
- 长效售后服务保障